Технічний опис

1. Продукт: «Квитковий сайт» (Online)
Архітектура: Клієнт–серверна модель з єдиною базою даних.

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (розміщення на CDN для високої швидкості завантаження).
- **Backend (BaaS): Supabase**.
  - **Database:** PostgreSQL (зберігання схем залів, транзакцій, статусів місць у реальному часі).
  - **Logic:** Edge Functions (серверні функції для обробки бізнес-логіки).
- **API:** REST API (HTTPS) для зв'язку сайту з базою даних.
- **Доставка:** Автоматична генерація квитка сервером та відправка на електронну пошту після підтвердження оплати.

---

2. Продукт: «Квитковий сервіс: Сайт + Каса» (Hybrid)
Архітектура: Хмарний сервіс із механізмом синхронізації та захистом від розриву зв'язку.

- **Касовий сегмент: Серверна каса** (Web-додаток).
  - **Технологія:** Працює через браузер, звертаючись безпосередньо до API Supabase.
  - **Функція синхронізації:** Асинхронна передача транзакцій, накопичених під час короткочасних збоїв інтернету.
- **Сайт:** Аналогічний Продукту №1.
- **Механізм гібридного режиму:**
  - **Блокування:** Через адміністративний модуль (Backoffice) виставляється прапор блокування оплати на сайті.
  - **Захист від конфліктів:** Це запобігає «подвійним продажам», доки касир працює в умовах нестабільного зв'язку.
  - **Відновлення:** Після стабілізації інтернету дані синхронізуються з Supabase, оновлюючи статус місць для онлайн-покупців.

---

3. Продукт: «Автономна каса» (Standalone Offline)
Архітектура: Повністю автономна робота без використання серверної частини.

- **Платформа: Electron** (Desktop-додаток).
- **База даних:** Локальна **SQLite / IndexedDB** (зберігання всіх даних всередині комп'ютера касира).
- **Технічні модулі:**
  - **Локальний рендеринг:** Схема залу та управління місцями без доступу до мережі.
  - **QR-генерація:** Локальна бібліотека для створення кодів без зовнішніх API-запитів.
  - **Друк:** Модуль прямої взаємодії з касовими принтерами.
- **Зв'язок з Supabase: Відсутній**. Продукт працює як ізольований сервер для локальної квоти місць.

---

4. Загальні технічні компоненти (Shared Core)
Ці модулі інтегровані в кожен продукт, забезпечуючи цілісність системи:

1. **Адміністративний модуль (Backoffice):** Web-додаток для керування подіями, цінами та налаштуваннями схем залів.
2. **Модуль перевірки (QR):** Web-додаток, що використовує камеру пристрою. Перевірка виконується через сервер або локально (для офлайн-сценаріїв).
3. **Звітний двигун:** Формування фінансової звітності за стандартами **КГ-10 та КГ-13** на основі доступних даних (хмарних або локальних).

Це розмежування визначає:

• хмарні рішення (Продукти 1 та 2)
• автономне рішення (Продукт 3)

Система дозволяє використовувати продукти окремо
або комбінувати їх відповідно до задач майданчика.